CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance d'un point fixé aux termes d'une suite de Cauchy

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, d la distance associée et (u_n) une suite de Cauchy.

a) Montrer que pour tout $a \in E$, la suite $(d(a, u_n))$ converge. On note $f(a)$ sa limite.

b) Montrer que $\inf_{a\in E} f(a) = 0$, et que cette borne inférieure est atteinte si et seulement si (u_n) converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|d(a, u_p) - d(a, u_q)| \leqslant d(u_p, u_q)$.

Ce qu'on te demande. a) suite de Cauchy réelle ; b) prendre $a = u_p$.

Corrigé

1. a) Une suite de Cauchy réelle

Par l'inégalité triangulaire (forme renversée) : $|d(a, u_p) - d(a, u_q)| \leqslant d(u_p, u_q)$. Pour $\varepsilon > 0$, il existe N avec $d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$ pour $p, q \geqslant N$, donc $(d(a, u_n))$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Comme $\mathbb{R}$ est complet, elle converge.

2. b) La borne inférieure vaut 0

$f \geqslant 0$. Soit $\varepsilon > 0$ et N comme ci-dessus. Pour $p \geqslant N$ fixé, $d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$ pour tout $q \geqslant N$; en faisant $q \to +\infty$: $f(u_p) \leqslant \varepsilon$. Donc $\inf f \leqslant \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\inf_{a\in E} f(a) = 0.$$

3. b) Quand est-elle atteinte ?

$$\exists a \in E,\ f(a) = 0 \iff \exists a \in E,\ d(a, u_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

$$\iff \exists a \in E,\ u_n \to a.$$

La borne inférieure est atteinte si et seulement si (u_n) converge.

Dans un espace non complet (exercice 1.23), on a donc une fonction de borne inférieure nulle jamais atteinte.

Le piège

Confondre « $\inf f = 0$ » (toujours vrai) et « $\min f = 0$ » (vrai seulement si la suite converge).

La méthode

Une suite de distances à une suite de Cauchy est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ (complet), grâce à l'inégalité triangulaire renversée.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$, et sa forme renversée $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leqslant \|x-y\|$ (donc la norme est 1-lipschitzienne, donc continue).
- **Suites de Cauchy, complétude.** (u_n) est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$. Toute suite convergente est de Cauchy. Un espace est complet si toute suite de Cauchy converge.